



Práctica uno: Diseño de controlador para un sistema de segundo orden

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd.
Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Función: Respuestas de la simulación.....	4

Información general



Nombre del alumno: **Garcia Grijalva Armando**

Número de control: **23212195**

Correo institucional: **L23212195@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

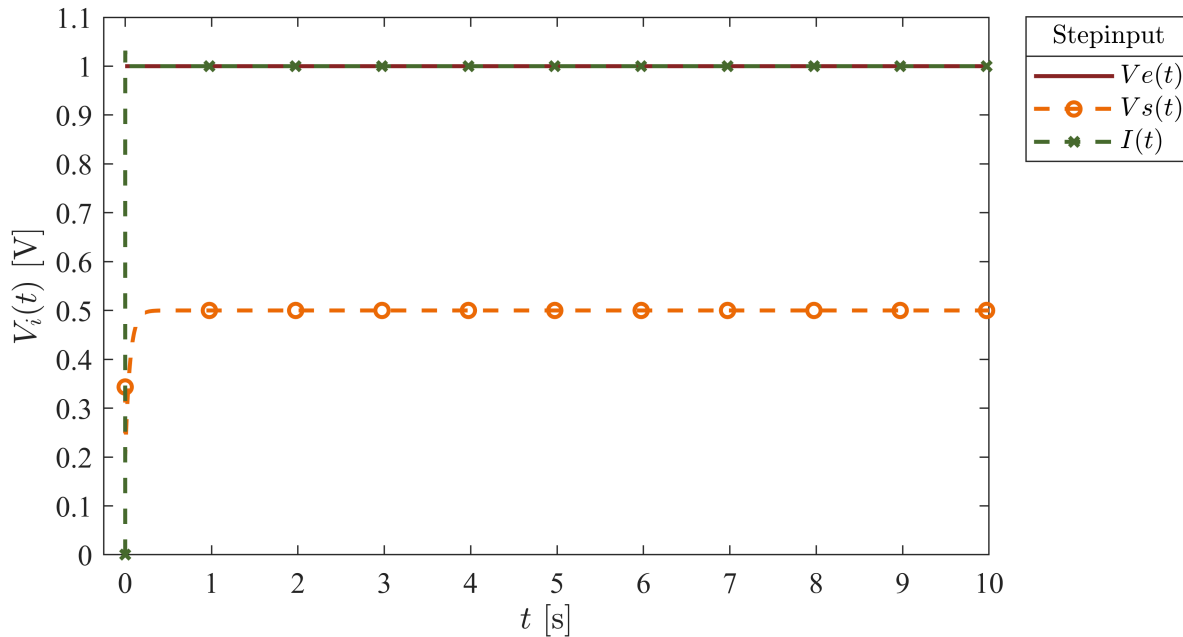
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('SistemaP1')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1E-3';
```

```
% set_param('Sistema(P1)/Vs(t): CE/Vs','VectorFormat','1-D array');
```

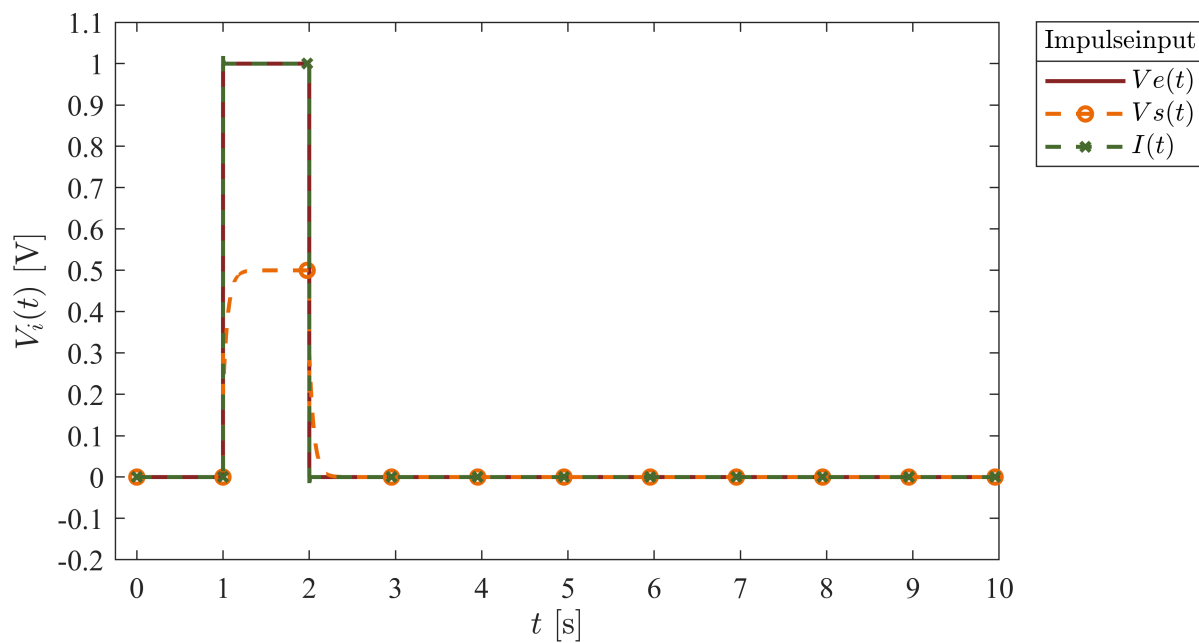
Respuesta al escalón

```
set_param('SistemaP1/S1','sw','1')  
set_param('SistemaP1/Ve(t)','sw','1')  
x1=sim('SistemaP1',parameters);  
plotSignals(x1.t,x1.Ve,x1.Vs,x1.I,'Step')
```



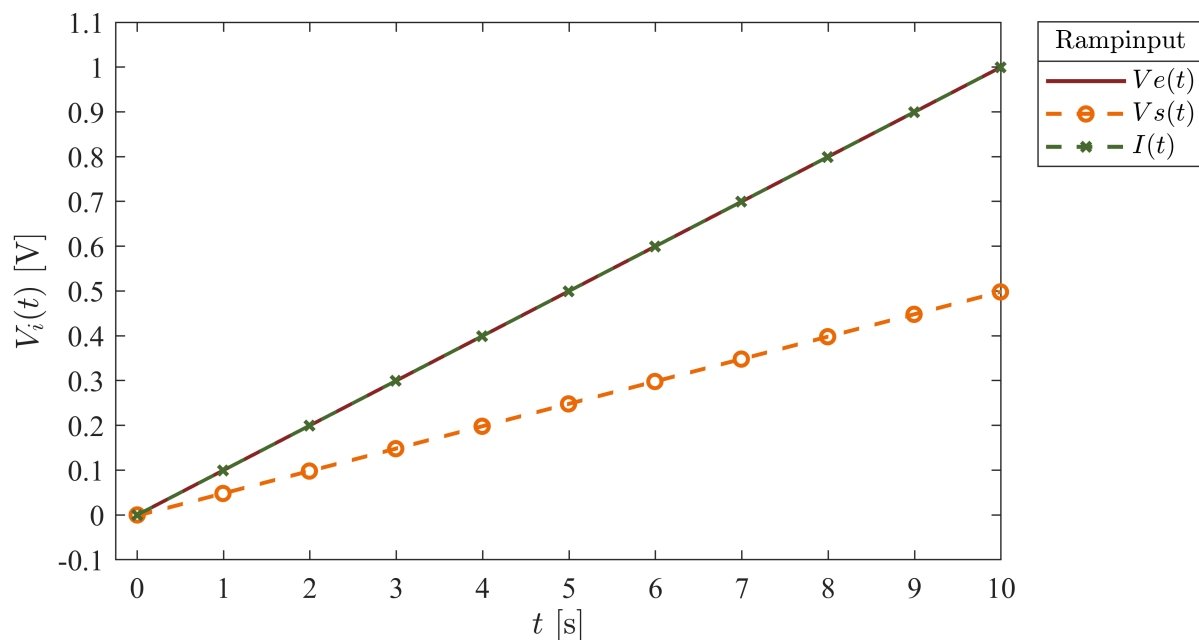
Respuesta al impulso

```
set_param('SistemaP1/S1','sw','0')  
set_param('SistemaP1/Ve(t)','sw','1')  
x2=sim('SistemaP1',parameters);  
plotSignals(x2.t,x2.Ve,x2.Vs,x2.I,'Impulse')
```



Respuesta a la rampa

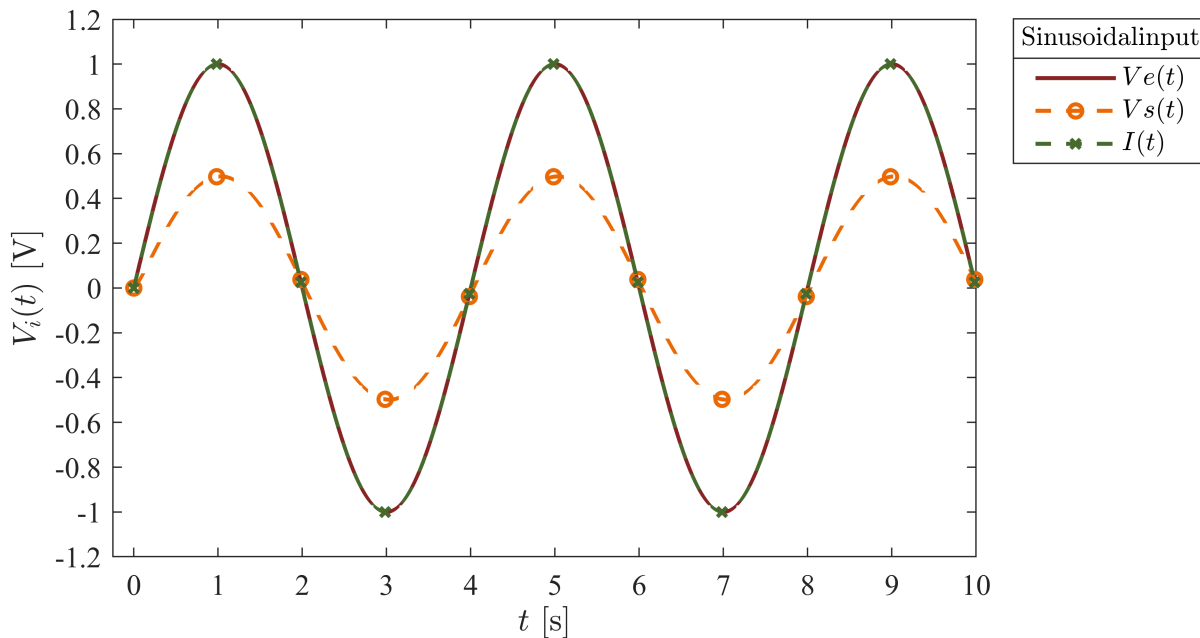
```
set_param('SistemaP1/S2','sw','1')
set_param('SistemaP1/Ve(t)','sw','0')
x3=sim('SistemaP1',parameters);
plotSignals(x3.t,x3.Ve,x3.Vs,x3.I,'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('SistemaP1/S2','sw','0')
set_param('SistemaP1/Ve(t)','sw','0')
```

```
x4=sim('SistemaP1',parameters);
plotSignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.I,'Sinusoidal')
```



Función: Respuestas de la simulación

```
function plotSignals(t,Ve,Vs,I,signal)
    set(gcf(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [139, 38, 38]/255;
    clr2 = [239, 105, 5]/255;
    clr3 = [72, 108, 47]/255;

    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t,Ve,'-',t,Vs,'--o',t,I,'--x','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',...
        1:1e3:length(t));

    L = legend('$Ve(t)$','$Vs(t)$','$I(t)$');
    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')
    title(L,[signal,'input'])

    xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')

    xlim([-0.25 10]); xticks(0:1:10)

    if signal == "Step"
        ylim([0 1.1]); yticks(0:0.1:1.1)
    elseif signal == "Impulse"
        ylim([-0.2 1.1]); yticks(-0.2:0.1:1.1)
    elseif signal == "Ramp"
```

```
        ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'contenttype','vector')
end
```